

회의록



문서번호	20260519-70	일시	2026년 05월 22일
일시 및 장소	에이앤디(A&D)	작성자	A&D 정승부
회의구분	Temperature Calibration Chamber 협의		

참석자

상호 성명 / 직책	캐랩(주)	손 세현 수석님
	여우별 소프트	임명환대표님
	에이앤디(A&D)	정승부 / 김도석 /임 승표

회의내용

- Temperature Calibration Chamber 제작 현장 확인 및 제작 진행 확인.
- 운영 방법 협의 내용
 - A&D PLC → 여우별 소프트 LAN (Modbus) 연결방식
 - 온도제어
 - 챔버 프로그램 컨트롤러의 운전/정지 명령은 외부 소프트웨어에서 Modbus 통신을 통해 제어한다..
 - 챔버 운영시 1차 챔버 내부 습도 인지하여 사용자의 설정값 기준으로 (N2_GAS투입) 하여 유지 제어함.
 - 챔버 내부 습도 제어는 N2 Gas를 이용하여 수행하며, 흑체 표면의 결로발생을 방지하는 것을 목적으로 한다.
 - 챔버 상부 배기밸브는 내부 습도 상승 시 OPEN 동작하며, 설정 습도 도달 후 CLOSE 한다.
(상부배기 밸브는 과습" 설정 %~% 이상 시에만 동작함)
 - 이후 챔버 내부 온도 상승 구간에서는 동작 안함. 주위 환경인 온도 높아 흑체 표면에 이슬점 없음.
 - 챔버내부 온도 하강시 습도 설정값 이상시에 비례 제어 하여 N2 GAS 투입함.
 - 챔버 내부 서보 유니트
 - PLC 에서 카메라 위치 값을 지정 하면 수동으로 위치 도달 (위치 이동 사용자 매뉴얼 동작함)
 - 여우별 소프트 위치 명령 → PLC 에서 카메라 위치 값을 지정 하면 이동함(시작/도착) 신호 전달함.
- 비상멈춤(Emergency Stop, E-Stop)
 - 히터 냉동기 및 부하측만 OFF
 - 서보 유니트 전원 차단. / 해지시에 위치 기억하여 위치 보존함.
- 설치 방법
 - 냉동(실외기) 건물 내부에 별도의 룸을 설치함. 위치는 미정

기타 논의 사항	1.캐랩/설치 장소 및 위치 인테리어 공사로 인한 납품 지연 별도협의 하기로함. 2.인테리어 공사 문제로 챔버 평면도면 요청함.
----------	--